

Étape 2 : Installation et Initialisation de PacketFence

Objectif

Déployer la VM PacketFence sur Proxmox et configurer ses deux "bras" (Management et Enforcement) pour qu'il puisse piloter le réseau.

1. Création de la VM sur Proxmox

Utilise l'ISO **PacketFence ZEN** que tu as téléchargée.

1. **Général** : Nomme la VM PF-NAC.
2. **OS** : Sélectionne ton ISO PacketFence.
3. **Système** : Laisse par défaut (vérifie que QEMU Agent est coché).
4. **Disque** : 50 Go (en SSD si possible pour la base de données).
5. **CPU** : **4 Cores** (Minimum vital pour PacketFence).
6. **RAM** : **8 Go (8192 MB)**. PacketFence fait tourner beaucoup de services Java/Go, en dessous de 6 Go, la VM va ramer ou planter.
7. **Réseau** : C'est ici que tout se joue.

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window in Proxmox, specifically the 'Système d'exploitation' tab. The 'Utiliser une image de média (ISO)' option is selected. The 'Stockage' dropdown is set to 'local', and the 'Image ISO' dropdown is set to 'PacketFence-ISO-v15'. The 'Système d'exploitation de l'invité' section shows 'Type' as 'Linux' and 'Version' as '6.x - 2.6 Kernel'. At the bottom, there are checkboxes for 'Avancé' (checked), 'Retour', and 'Suivant'.

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local Type: Linux

Image ISO: PacketFence-ISO-v15 Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☐ N'utiliser aucun média

Avancé ☒ Retour Suivant

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Carte graphique: Par défaut

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Machine: Par défaut (i440fx)

Agent QEMU: ☒

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS)

Ajouter un module TPM: ☐

Aide

Avancé

Retour

Suivant

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

scsi0

Disque

Bande passante

Bus/périphérique: SCSI

Cache: Write back

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Abandonner: ☒

Stockage: Ssd-stockage

IO thread: ☒

Taille du disque (Gio): 50

Format: Image disque brute (r)

Émulation de SSD: ☒

Sauvegarde: ☒

En lecture seule: ☐

Passer la réplication: ☐

E-S asynchrones: Par défaut (io_uring)

Ajouter

Importer

Aide

Avancé

Retour

Suivant

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Supports de processeur: 1

Type: host

Cœurs: 6

Total de cœurs: 6

Processeurs virtuels: 6

Unités processeur: 100

Limite d'utilisation processeur: illimité

Activer NUMA: ☐

Affinité processeur: Tous les cœurs

Extra CPU Flags:

Default	-	☐	☒	☐	+ nested-virt	Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. Use a CPU model similar to the host, with the same vendor, not x86-64-vx1
Default	-	☐	☒	☐	+ md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly.
Default	-	☐	☒	☐	+ pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs.

Aide

Avancé

Retour

Suivant

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB): 8192

Mémoire minimale (MiB): 8192

Partages: Par défaut (1000)

Élasticité mémoire (ballooning): ☒

Autoriser la fusion des pages mémoire identiques KSM: ☒

Aide Avancé ☒ Retour Suivant

2. Configuration des deux "Bras" Réseau (Crucial)

PacketFence a besoin de deux accès distincts pour fonctionner sans créer de boucles.

A. Carte n°1 (Management) : Le lien avec ton PC et l'AD

- **Interface** : net0
- **Bridge** : vmbr0
- **VLAN Tag** : Laisser vide (C'est le VLAN 1 de ton entreprise).
- **Rôle** : Accéder à l'interface d'administration et parler à ton Windows Server.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire **Réseau** Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): vmbr0 Modèle: VirtIO (paravirtualisé)

Étiquette de VLAN: aucun VLAN Adresse MAC: auto

Pare-feu: ☐

Déconnecter: ☐ Limite de débit (MB/s): unlimited

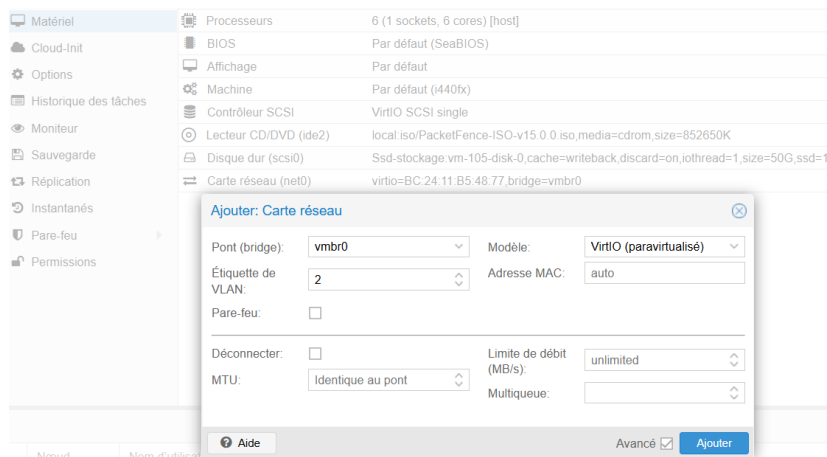
MTU: Identique au pont Multiqueue:

B. Carte n°2 (Enforcement) : Le lien avec le Portail Captif

Une fois la VM créée, va dans l'onglet **Hardware** -> **Add** -> **Network Device**.

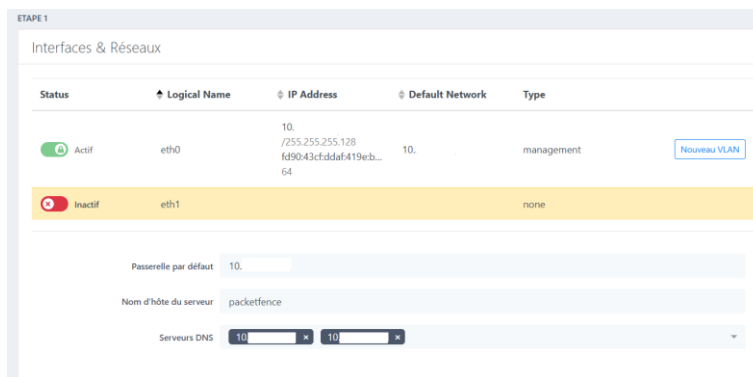
- **Interface** : net1
- **Bridge** : vmbr0
- **VLAN Tag** : 2 (C'est le VLAN Registration qu'on a créé sur le switch).

- **Rôle** : Distribuer les IPs aux PC de test et afficher la page de login.

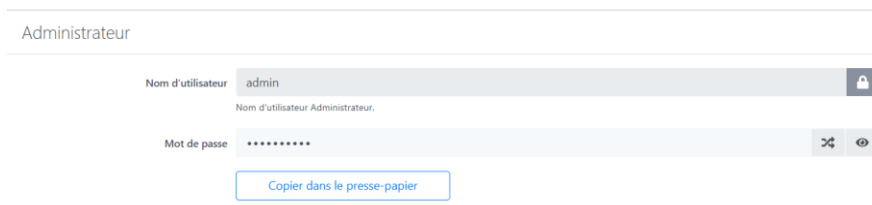


3. Premier démarrage et Assistant Web (Wizard)

1. Démarre la VM et ouvre la **Console** dans Proxmox.
2. L'installation va se faire.
3. `systemctl start apache2`
4. `systemctl start apache2.service`
5. `ip a`
6. connection a l'URL : `https://10.X.X.28:1443/`
7. Ouvre ton navigateur sur ton PC de stage et connecte-toi à cette adresse.
8. **Le Wizard commence :**
 - **Step 1 (Enforcement)** : Sélectionne ton interface eth1 (celle du VLAN 2).
 - **Step 2 (Management)** : Sélectionne eth0.



- **Step 3 (Database)** : Laisse les réglages par défaut (il va créer la base de données).



- **Step 4 (Services) :** PacketFence va démarrer tous ses moteurs (Radius, DHCP, Portal).

ASSISTANT DE CONFIGURATION

1 2 3 4

✓

Confirmation

Le compte Root de la base de données

Nom d'utilisateur root

Mot de passe

Copier dans le presse-papier

Compte d'utilisateur de base de données

Nom d'utilisateur pf

Mot de passe

Copier dans le presse-papier

Compte Administrateur

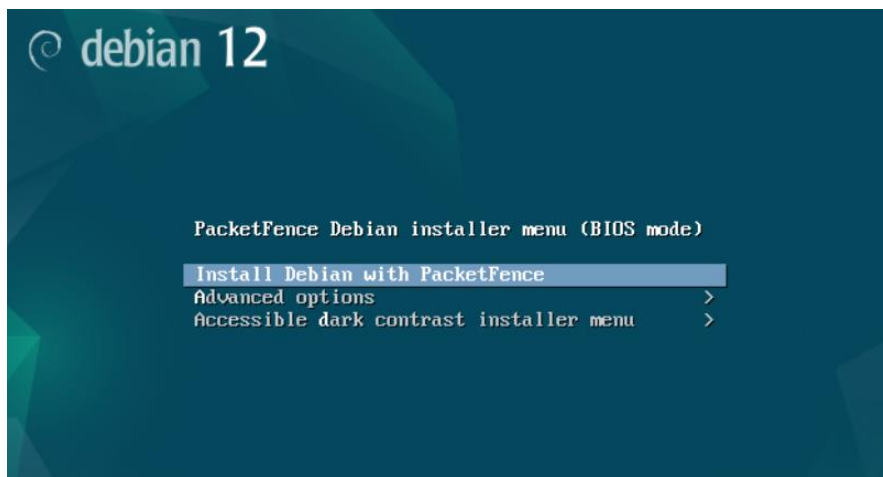
Nom d'utilisateur admin

Mot de passe

Copier dans le presse-papier

← Précédent

Démarrer Packetfence →



[1] Configure the network

Please enter the hostname for this system.

The hostname is a single word that identifies your system to the network. If you don't know what your hostname should be, consult your network administrator. If you are setting up your own home network, you can make something up here.

Hostname:

packetfence

<Go Back> <Continue>

[1] Configure the network

The domain name is the part of your Internet address to the right of your host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If you are setting up a home network, you can make something up, but make sure you use the same domain name on all your computers.

Domain name:

lab.local

<Go Back> <Continue>

[1] Set up users and passwords

You need to set a password for 'root', the system administrative account. A malicious or unqualified user with root access can have disastrous results, so you should take care to choose a root password that is not easy to guess. It should not be a word found in dictionaries, or a word that could be easily associated with you.

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be changed at regular intervals.

The root user should not have an empty password. If you leave this empty, the root account will be disabled and the system's initial user account will be given the power to become root using the "sudo" command.

Note that you will not be able to see the password as you type it.

Root password:

.....

Show Password in Clear

<Go Back> <Continue>

Checklist de fin d'Étape 2

- La VM PacketFence a bien 8 Go de RAM et 4 CPU.
- Tu as bien deux cartes réseaux (une sans tag, une avec tag 2).
- Tu arrives sur la page de login de PacketFence (identifiant par défaut : admin / admin).